

Relatório Prático: Agente Inteligente Reativo

Projeto: Controlador de Ar-Condicionado para Sala de Servidores

Alunos: Guilherme Guida Torres – Pedro Correa de Souza Quadros

1. Definição Formal do Ambiente (Modelo PEAS)

O agente desenvolvido tem como objetivo monitorar e controlar a temperatura de uma sala de servidores, garantindo que os equipamentos operem em uma faixa térmica segura.

- **P (Performance/Desempenho):** Manter a temperatura da sala estritamente entre 20°C e 24°C, minimizando o risco de superaquecimento dos servidores e evitando o desperdício de energia com refrigeração excessiva.
- **E (Environment/Ambiente):** Ambiente interno de uma sala de servidores fechada.
- **A (Actuators/Atuadores):** Sistema de Ar-Condicionado (com capacidade de ligar, desligar e ajustar potência).
- **S (Sensors/Sensores):** Termômetro digital ambiental.

2. Características do Ambiente e Justificativa

- **Totalmente Observável:** O agente tem acesso, a cada ciclo, à exata temperatura da sala através do seu sensor térmico, não havendo informações ocultas relevantes para a sua tomada de decisão no escopo deste problema.
- **Determinístico (sob o ponto de vista da simulação):** Acreditamos que a ação do ar-condicionado (ex: ligar o ar) resultará previsivelmente na queda da temperatura.
- **Sequencial:** As decisões presentes afetam as percepções futuras. Além disso, o agente consulta o banco de dados para saber a ação anterior, tornando a linha do tempo de ações relevante.
- **Dinâmico:** A temperatura do ambiente pode sofrer alterações enquanto o agente delibera, influenciada pelo calor dissipado pelos próprios servidores operando na sala.
- **Discreto:** As percepções (leituras de temperatura em intervalos) e as ações (comandos específicos para o ar-condicionado) são tratadas como eventos em passos de tempo distintos.
- **Agente Único:** Apenas o agente controlador do ar-condicionado atua para modificar a temperatura da sala.

3. Conjuntos de Percepções e Ações

- **Conjunto de Percepções:** { Temperatura atual em graus Celsius (T) }
- **Conjunto de Ações:** { Ligar Ar, Desligar Ar, Aumentar Potencia, Nenhuma Acao }

4. Tabela de Regras (Condição → Ação)

A tomada de decisão do agente cruza a percepção atual com o estado anterior (salvo no banco de dados) para definir a ação correta.

Percepção Atual (T)	Consulta ao Histórico (Última Ação)	Ação Tomada
T > 24°C	Diferente de "Ligar Ar"	Ligar Ar
T > 24°C	Igual a "Ligar Ar" ou "Aumentar Potencia"	Aumentar Potencia
T < 20°C	Diferente de "Desligar Ar"	Desligar Ar
T < 20°C	Igual a "Desligar Ar"	Nenhuma Acao
20°C <= T <= 24°C	Qualquer valor no histórico	Nenhuma Acao

5. Modelo Conceitual do Banco de Dados (DER Simples)

O banco de dados foi modelado para manter a persistência das percepções e ações, permitindo que o agente possua uma "memória" de curto prazo.

Entidade Principal: Historico_Percepcao

Relacionamento: Um Agente (implícito no sistema) realiza N registros no Historico_Percepcao.

Atributos da Entidade Historico_Percepcao:

- id (Chave Primária, Inteiro, Auto-incremental)
- temperatura (Decimal) - *Representa a percepção.*
- acao_tomada (Texto/Varchar) - *Representa a decisão do agente.*
- data_hora (Timestamp) - *Registra o momento do ciclo temporal.*

6. Relatório de Simulações

Foram executadas 5 simulações sequenciais representando ciclos de leitura do termômetro. O sistema leu as variáveis, consultou o banco de dados e persistiu o novo estado.

- **Simulação 1 (Aquecimento inicial):**
 - **Dados inseridos (Percepção):** 25.5°C

- **Consulta ao histórico:** Nenhuma Ação anterior (Banco inicialmente vazio)
- **Ação tomada:** Ligar Ar
- **Simulação 2 (Calor persistente):**
 - **Dados inseridos (Percepção):** 26.0°C
 - **Consulta ao histórico:** Ligar Ar
 - **Ação tomada:** Aumentar Potencia *(O agente percebeu que ligar não foi suficiente).*
- **Simulação 3 (Temperatura estabilizada):**
 - **Dados inseridos (Percepção):** 22.0°C
 - **Consulta ao histórico:** Aumentar Potencia
 - **Ação tomada:** Nenhuma Acao *(O ambiente atingiu a faixa ideal).*
- **Simulação 4 (Resfriamento excessivo):**
 - **Dados inseridos (Percepção):** 19.0°C
 - **Consulta ao histórico:** Nenhuma Acao
 - **Ação tomada:** Desligar Ar
- **Simulação 5 (Frio residual):**
 - **Dados inseridos (Percepção):** 18.5°C
 - **Consulta ao histórico:** Desligar Ar
 - **Ação tomada:** Nenhuma Acao *(O agente percebe que a temperatura está baixa, mas sabe que o comando de desligar já foi emitido, evitando redundância de comandos para o hardware).*

7. Questão Conceitual

Pergunta: O agente ainda pode ser considerado puramente reativo? Ele passou a ser baseado em modelo? Justifique conceitualmente.

Resposta:

Não, o agente implementado **não** pode mais ser considerado puramente reativo. Ele evoluiu e passou a ser classificado conceitualmente como um **Agente Reativo Baseado em Modelos**.

Justificativa: Um agente puramente reativo (ou reativo simples) atua baseando-se *exclusivamente* na percepção do momento atual, sofrendo da limitação de não conhecer o passado e sendo incapaz de lidar com ambientes que não sejam totalmente observáveis ou que exijam contexto de estado.

A partir do momento em que o nosso agente utiliza o banco de dados MySQL para consultar a `acao_tomada` no ciclo anterior, ele passa a manter um estado interno. O banco de dados atua como o "modelo de mundo" desse agente. Ele agora entende como o ambiente evolui independentemente dele e como suas próprias ações afetam esse ambiente (por exemplo, ele sabe distinguir se o ambiente está a 26°C porque o ar ainda está desligado ou se está a 26°C mesmo com o ar já ligado, tomando ações diferentes para cada caso). Essa dependência do histórico de percepções/ações caracteriza perfeitamente a transição para um agente baseado em modelos.